



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



Reflexión Técnica

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Docente: *Rios Felix Jose Mario*

Horario: *15:00 - 16:00*

Clave del curso: *SCA1002*

Astorga Ramos Jorge Abel

Matricula: *22170566*

Culiacán rosales, Sinaloa a 01 de marzo de 2026

Tabla comparativa

CARACTERÍSTICA	BÚSQUEDA EN ANCHURA	BÚSQUEDA EN PROFUNDIDAD	COSTO UNIFORME	IDA*
ESTRATEGIA	Revisa todos los caminos cortos antes de intentar uno largo. Explora en círculos que se agrandan poco a poco.	No mira a los lados; si se equivoca, sigue bajando hasta que ya no puede más.	Selecciona el nodo con el menor costo acumulado $g(n)$. En el 8-puzzle, el costo siempre sube de 1 en 1.	Realiza múltiples búsquedas DFS sucesivas, cada una limitada por un umbral de costo $f(n)=g(n)+h(n)$.
SOLUCIÓN	Selecciona el nodo con el menor costo acumulado $g(n)$. En el 8-puzzle, el costo siempre sube de 1 en 1.	Puede encontrar una solución larguísima solo porque estaba en la primera rama que exploró.	En el 8-puzzle, al ser todos los movimientos de costo 1, se comporta igual que el BFS.	Siempre que la heurística sea admisible (no sobreestime), garantiza la ruta más corta.
COMPLEJIDAD DE TIEMPO	El número de nodos crece masivamente a medida que la solución está más lejos del inicio.	Puede ser más lento que BFS si elige una rama profunda que no contiene la meta.	En la práctica, similar a BFS en la solución de 8 puzzle.	Aunque repite estados en cada iteración, el tiempo total es dominado por la última búsqueda exitosa.
GESTIÓN DE MEMORIA	Debe guardar en memoria todos los nodos generados para no repetirlos y para expandirlos luego.	Solo necesita guardar el camino actual. Es muy eficiente en espacio, pero ineficiente en tiempo.	Similar al BFS, mantiene una lista de todos los nodos "abiertos" ordenados por su costo acumulado.	Es su mayor ventaja. Usa memoria lineal como el DFS, pero con la inteligencia de una heurística.
HEURÍSTICA	Es ciego, no tiene información del tablero.	Es ciego, no tiene información del tablero.	Es ciego, no tiene información del tablero.	Usa funciones como "Distancia de Manhattan" para podar ramas que superan el umbral de costo estimado.
RENDIMIENTO EN 8 PUZZLE	El espacio de estados es muy grande en posiciones. BFS puede colapsar la RAM antes de terminar.	Sin control de ciclos, se pierde en el árbol de búsqueda. No se recomienda para 8 puzzle.	Al no usar información del tablero (dónde están las fichas), da muchas vueltas innecesarias.	Es el estándar para puzzles grandes. Resuelve el tablero de forma óptima sin riesgo de colapsar la memoria.